ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Основы обработки цифровых изображений

Студент: Никончук Андрей Андреевич **Подгруппа: 11Б**
Дисциплина: основы обработки цифровых изображений **Вариант: 11**

1. Цель работы

Реализовать методы обработки цифровых изображений, соответствующие варианту 11, проверить их работу на тестовых изображениях с различными характеристиками и оценить результат по изображениям до/после и гистограммам яркости.

2. Состав варианта

Вариант 11 соответствует строке «Локальная пороговая обработка (2 метода на выбор) + адаптивная пороговая обработка» и столбцу «Реализация поэлементных операций + линейное контрастирование». Поэтому основными методами проекта являются линейное контрастирование, локальный порог по среднему, Niblack и Sauvola.

Дополнительно в приложении доступны метод Оцу и CLAHE. Эти режимы предназначены для сравнительной проверки и не подменяют обязательные методы варианта.

3. Реализованные алгоритмы

Перед обработкой рассчитывается яркость пикселя из компонентов RGB:

$$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B$$

Линейное контрастирование. По гистограмме выбираются нижний и верхний процентили (по умолчанию 2% и 98%). Значения между ними линейно растягиваются на диапазон 0–255, а выходящие за границы ограничиваются:

$$g = \mathrm{clamp}(255 \cdot (f - a) / (b - a))$$

Локальное среднее. Средняя яркость μ вычисляется в окне 21×21. Пиксель переводится в белый класс, если его яркость больше порога:

$$T(x,y) = \mu(x,y)$$

Niblack использует среднее и локальное стандартное отклонение σ. В экспериментах k = −0,20:

$$T(x,y) = \mu(x,y) + k\sigma(x,y)$$

Sauvola — адаптивный метод, который учитывает локальную яркость и разброс значений. Для приведённых результатов использованы окно 21×21, k = 0,05 и R = 128:

$$T(x,y) = \mu(x,y) \cdot (1 + k(\sigma(x,y)/R - 1))$$

4. Организация приложения

Приложение реализовано как статическое веб-приложение и публикуется через GitHub Pages. Обработка построена на типизированных массивах интенсивностей. Canvas используется для декодирования исходного изображения и вывода результата; фильтрация выполняется программными циклами в JavaScript.

Часть	Реализация	Назначение
Интерфейс	index.html, styles.css, app.js	Загрузка файлов и тестовых изображений, выбор метода и параметров, отображение двух изображений и гистограмм.
Доступ к пикселям	toGray(), grayToRgba(), функции границ	Преобразование RGBA в яркости и обратно; подготовка данных для алгоритмов.
Алгоритмы	src/processing/algorithms.js	Линейное контрастирование, локальное среднее, Niblack, Sauvola, Оцу и CLAHE.
Параллельная обработка	worker.js	Вычисление вне основного потока; обработка больших изображений по горизонтальным полосам.

5. Ускорение и обработка границ

Для локального среднего и стандартного отклонения построены два интегральных изображения: для яркости и для квадрата яркости. Сумма прямоугольного окна находится по четырём значениям SAT; среднее и дисперсия затем рассчитываются за постоянное число операций. Построение интегральных массивов требует O(W·H), запрос локальной статистики — O(1) на пиксель.

На границах доступны два режима. Reflect зеркально отражает индексы за пределами изображения, Clamp заменяет выходящий индекс ближайшим допустимым. Края не обрезаются и не заполняются чёрным цветом.

Вычисления выполняются в Web Worker. Для локальных методов на изображениях от 1,2 млн пикселей приложение делит строки на несколько полос. Каждая полоса получает дополнительную гало-область радиуса окна, а в итоговый буфер копируется только центральная часть. Это позволяет не терять соседние пиксели на стыках полос.

6. Тестовая база

Для проверки подготовлены восемь изображений 640×420 пикселей (по 268 800 пикселей каждое). Все файлы находятся в каталоге lab3/samples/.

Тестовый файл	Что проверяет
shadow_document.png	Документ на фоне тени; пороговая обработка при неравномерном фоне.
uneven_lighting.png	Неравномерное освещение и изменение яркости по кадру.
low_contrast.png	Изображение с узким диапазоном интенсивностей.
noise.png	Влияние шума на пороговое разделение.
blurred_text.png	Пороговая обработка размытых надписей.
texture.png	Текстурный фон и геометрические объекты.
gradient.png	Плавный градиент и небольшие контрастные объекты.
night_sign.png	Тёмная сцена с яркими элементами.

7. Экспериментальные результаты

7.1. Линейное контрастирование

На изображении low_contrast.png исходная яркость находилась в диапазоне 112–143, стандартное отклонение было 7,77. После линейного контрастирования диапазон стал 0–255, а стандартное отклонение выросло до 70,56. Рост составляет примерно 9,1 раза. Визуально стали лучше различимы контуры круга и прямоугольника.



Рисунок 1 — Малоконтрастное изображение до и после линейного контрастирования.

7.2. Сравнение локальных пороговых методов

Для документа с тенью применены локальное среднее, Niblack и Sauvola с окном 21×21. При визуальном сравнении Sauvola сохранил большую часть листа светлой и оставил тёмными надписи и контур. У двух других методов теневая область и граница листа дали значительно большую чёрную область.

Метод	Параметры	Доля чёрных пикселей
Локальное среднее	Окно 21×21	67,20%
Niblack	Окно 21×21; k = −0,20	50,68%
Sauvola	Окно 21×21; k = 0,05; R = 128	6,50%

Доля чёрных пикселей показывает соотношение двух классов, но сама по себе не является метрикой точности. В данном эксперименте она используется вместе с визуальным сравнением результата и исходного изображения.



Рисунок 2 — Документ с тенью до обработки и после применения Sauvola; количественное сравнение с локальным средним и Niblack приведено в таблице.

7.3. Адаптивная обработка градиентного фона

На изображении gradient.png яркость фона плавно меняется слева направо. При локальном среднем доля чёрного класса составила 62,79%, при Niblack — 4,45%, при Sauvola — 0,39%. В результате Sauvola большая часть градиентного фона стала белой, а небольшие тёмные элементы остались различимы. Показатель отражает долю класса, а не формальную точность распознавания.

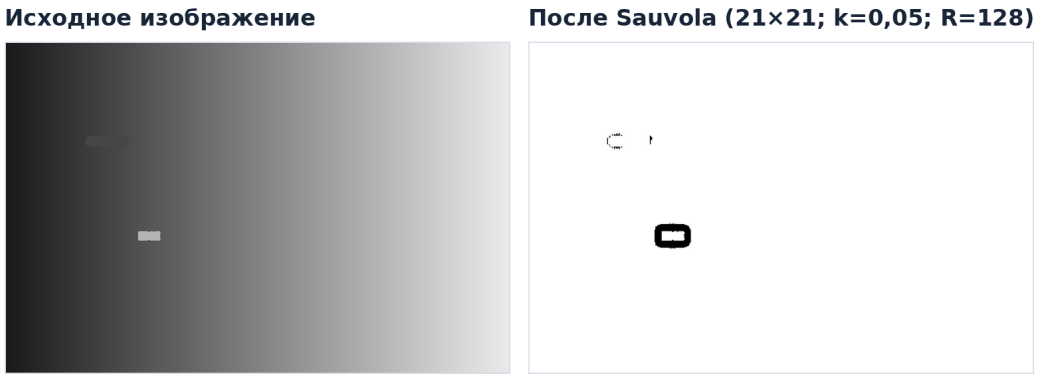


Рисунок 3 — Градиентное изображение до и после обработки Sauvola.

7.4. Сравнение гистограмм

После линейного контрастирования распределение яркости стало занимать более широкий диапазон: это согласуется с изменением стандартного отклонения с 7,77 до 70,56. После Sauvola изображение бинарное, поэтому гистограмма сосредоточена возле двух значений — 0 и 255. На документе с тенью белый класс составил 93,50%, чёрный — 6,50%.

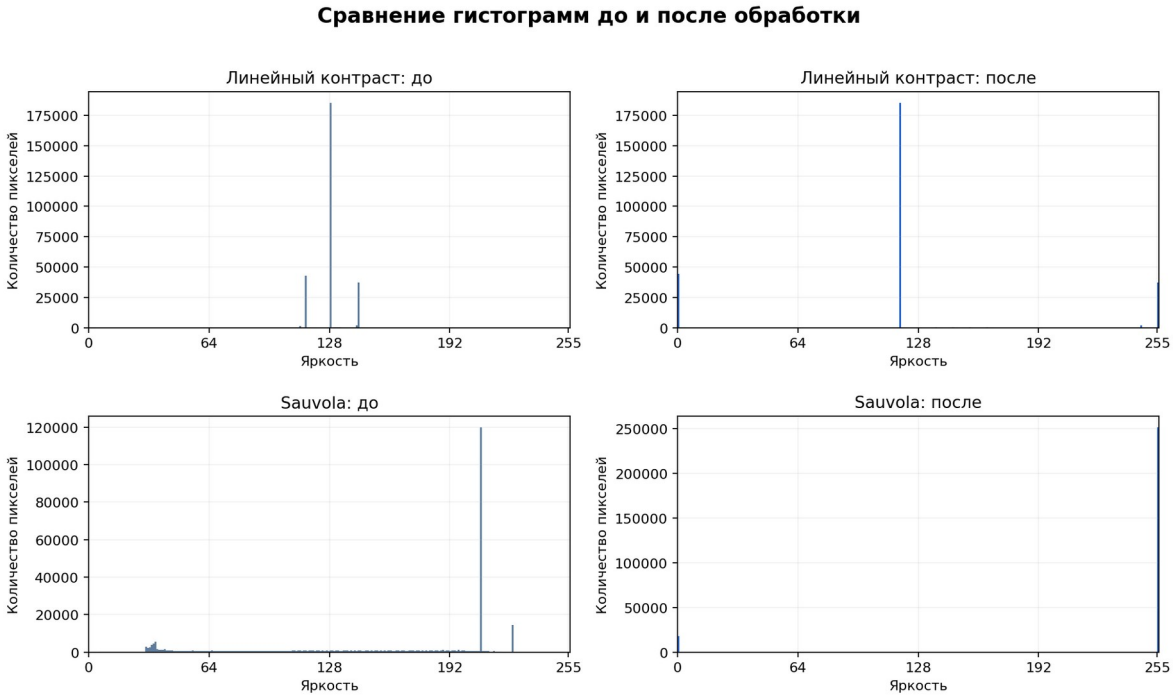


Рисунок 4 — Гистограммы исходных изображений и результатов линейного контрастирования и Sauvola.

8. Проверка и ограничения

В Node.js прошли 18 автоматических проверок. В их числе — сравнение результата обработки целого изображения и отдельных полос для local mean, Niblack и Sauvola при Reflect и Clamp. В тестах используются синтетические изображения без эталонной разметки: поэтому доли чёрного и белого классов не следует трактовать как precision или recall. Для шумных, текстурных и сильно размытых сцен результат зависит от размера окна и параметров метода.

9. Вывод

В ходе лабораторной работы создано веб-приложение для обработки цифровых изображений по варианту 11. Реализованы линейное контрастирование, локальный порог по среднему, Niblack и адаптивный порог Sauvola. Дополнительно доступны Оцу и CLAHE. Работа методов проверена на восьми тестовых изображениях размером 640×420 пикселей.

Эксперимент с малоконтрастным изображением показал измеримое расширение диапазона яркости с 112–143 до 0–255; стандартное отклонение выросло с 7,77 до 70,56. На документе с тенью Sauvola дал наиболее чистое разделение в сравнении с выбранными настройками локального среднего и Niblack: доля чёрного класса составила 6,50%, тогда как у локального среднего — 67,20%, у Niblack — 50,68%. На градиентном фоне доля чёрного класса после Sauvola составила 0,39%, что согласуется с визуальным подавлением плавного фона и сохранением небольших тёмных элементов.

Таким образом, результаты подтверждают, что метод следует выбирать с учётом свойств изображения. Линейное контрастирование эффективно для узкого диапазона яркости; локальное среднее проще, но чувствительно к тени и структуре фона; Niblack реагирует на локальное стандартное отклонение; Sauvola показал лучший визуальный результат на подготовленных тестах с тенью и градиентом при выбранных параметрах. Для другого изображения параметры окна и коэффициенты требуется подбирать заново.

Интегральные изображения сократили вычисление локальной статистики до O(1) на пиксель после предварительного построения SAT. Режимы Reflect и Clamp обеспечивают обработку граничных пикселей, а Web Worker и обработка больших изображений полосами позволяют выполнять вычисления вне основного потока интерфейса.

Источник

Методические указания к лабораторной работе № 3 «Основы обработки цифровых изображений», 4 страницы.